

BASIC STATISTICS – Take-Home QUIZ 2

DUE by Tuesday 4th July 2023 at 23:59 WIB.

Submit your work via email to dwihardini@binus.edu by using filename “<Your class>_BasicStatistics_Quiz2_YourName.doc”.

I will distribute the solution in the next morning. Good luck!

Question 1 [20 marks]

Untuk memprediksi perbedaan antara rata-rata kebutuhan bahan bakar bensin dalam *miles per gallon* (MPG) dari 2 model mobil impor (Model A dan Model B), seorang peneliti mengambil sampel sebagai berikut.

	Model A	Model B
Sample Size	60	55
Sample Mean	28	25
Sample Variance	16	9

- Lakukan uji hipotesa apakah rata-rata kebutuhan bakar Model B itu tidak berbeda dengan 60 MPG. Tulis semua step dari uji hipotesa tersebut dan jelaskan kesimpulannya. [10 marks]
- Lakukan uji hipotesa apakah rata-rata kebutuhan bakar Model A itu memang lebih besar daripada Model B. Tulis semua step dari uji hipotesa tersebut dan jelaskan kesimpulannya. [10 marks]

Question 2 [10 marks]

Sejak tahun 2010, harga saham Samsung melonjak tinggi, melewati salah Apple. Tetapi, manajer pemasaran Apple membuat klaim bahwa strategi *supply chain* yang baru dapat mempercepat proses pengiriman produk pesanan iPhone (dalam hari) dari pabrik pembuatnya ke saluran distribusinya sehingga ada kemungkinan Apple kembali menguasai pasar. Tim Riset kemudian mengambil sampel data dari pengiriman 10 produk memakai strategi lama dan mendapatkan varians dari waktu pengirimannya sebesar 14,29 hari. Sedangkan, Ketika menggunakan strategi baru, dari 7 sampel produk didapat varians waktu pengiriman sebesar 2,57 hari.

- Tulis pernyataan hipotesa untuk menguji apakah ada perbedaan varians dari waktu pengiriman produk iPhone tersebut dengan menggunakan strategi *supply chain* yang lama dan yang baru. [2 marks]
- Uji hipotesa tersebut di atas dengan menggunakan angka signifikan 0,01. [6 marks]
- Jelaskan kesimpulan yang didapat. [2 marks]

Question 3 [20 marks]

Seorang dosen ekonomi melakukan sebuah investigasi tentang hubungan antara waktu belajar dengan nilai akhir mahasiswa di kelasnya. Tabel di bawah memuat data tentang waktu belajar selama 1 semester tahun lalu dan nilai akhir dari 10 mahasiswa.

Hours	Scores
45	40
30	35
90	75
60	65
105	90
65	50
90	90
80	80
55	45
75	65

Dengan menggunakan tabel hasil analisa Regresi sederhana di bawah ini, jawab pertanyaan berikut:

- Isi nilai-nilai yang kosong di Tabel tersebut, dari (i) sampai dengan (iv). [4 marks]
- Tulis persamaan regresi yang bisa menggambarkan hubungan antara nilai akhir dengan banyaknya waktu belajar. [2 marks]
- Intepretasikan setiap koefisien persamaan regresei tersebut. [3 marks]
- Apakah banyaknya waktu belajar merupakan variable penting dalam memprediksi nilai akhir? Uji signifikansi-nya dengan menggunakan alpha = 5%. [3 marks]
- Prediksi nilai akhir seorang mahasiswa yang menghabiskan 95 jam untuk belajar mata kuliah tersebut dalam 1 semester. [2 marks]
- Berapakah nilai *coefficient of determination*-nya? Jelaskan artinya. [3 marks]
- Berapakah nilai *correlation*-nya? Jelaskan artinya. [3 marks]

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	3,249.72	...(iii)....	...(iv)..	6.43959E-05
Residual	...(i)...	452.78	56.60		
Total	9	(ii)....	3,306.32		

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>
Intercept	5.847	7.972	0.733	0.484	-12.536	24.230
Hours	0.830	0.109	7.577	6.44E-05	0.577	1.082